

1 Q3885593 Banco de Dados > Recuperação de falhas

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AL-RO Prova: FGV - 2026 - AL-RO - Analista Legislativo (Tecnologia da Informação - Banco de Dados)

O algoritmo ARIES é um protocolo de recuperação amplamente utilizado em SGBDs. Ele se baseia no princípio *Write-Ahead Logging* (WAL) e garante a durabilidade dos dados. Assinale a alternativa que cita, em ordem de ocorrência, as três fases primárias que o ARIES executa após uma falha do sistema, a fim de restaurar o estado consistente do banco de dados.

- (A) COMMIT, ROLLBACK, UNDO
- (B) ANALYSIS, UNDO, REDO
- (C) REDO, UNDO, COMMIT
- (D) ANALYSIS, REDO, UNDO
- (E) COMMIT, ANALYSIS, REDO

2 Q3881252 Banco de Dados > SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados , MySQL

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AL-GO Prova: FGV - 2026 - AL-GO - Analista Legislativo - Analista de Infraestrutura

Pedro, um experiente analista da ALEGO, atualizou o MySQL da versão 8.4 para a versão 9.0 Enterprise Edition com sucesso e sem nenhum tipo de erro ou intercorrências. Com relação aos novos recursos adicionados no MySQL 9.0.

I. Essa versão inclui suporte para programas armazenados escritos em ShellScript, como o exemplo a seguir criado usando

```
CREATE FUNCTION gcd(a INT, b INT)
RETURNS INT
NO SQL
LANGUAGE SHELLSCRIPT AS
!/bin/bash
gcd() {
    local x=${1#-}
    local y=${2#-}
    while [ "$y" -ne 0 ]; do
        local t=$y
        y=$((x % y))
        x=$t
    done
    echo "$x"
}.
```

a CREATE FUNCTION:

II. Essa versão agora suporta uma coluna do tipo vetor. Um vetor é uma estrutura de dados que consiste em uma lista de entradas (valores de ponto flutuante de 4 bytes) que podem ser expressas como um valor de string binária ou uma string formatada como lista. III. Essa versão agora não impõe especificações de chave estrangeira embutidas, que antes eram aceitas pelo analisador sintático. O MySQL 9.0 também aceita referências implícitas às colunas da chave primária de uma tabela filha. Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.

(E) I, apenas.

3 Q3881247 Banco de Dados > SQL Server , Índices

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AL-GO Prova: FGV - 2026 - AL-GO - Analista Legislativo - Analista de Infraestrutura

Os índices são estruturas de dados no banco de dados relacionais que demandam uma manutenção específica para manter os dados organizados. No SQL Server, a fragmentação e a densidade da página estão entre os fatores que os analistas da ALEGO devem considerar ao decidir se a manutenção do índice deve ser executada e qual método de manutenção será usado. Com relação aos conceitos de fragmentação e densidade de página, analise as alternativas a seguir.

I. Quando a densidade da página for baixa, mais páginas serão necessárias para armazenar uma mesma quantidade de dados. Isso significa que mais operações de E/S serão necessárias para ler e gravar esses dados, assim como mais espaço em memória será necessária para armazenar esses dados em cache. Quando a memória é limitada, menos páginas exigidas por uma consulta serão armazenadas em cache, causando ainda mais operações de E/S em disco. Consequentemente, a densidade de página baixa afeta negativamente o desempenho. II. O mecanismo de banco de dados modifica os índices automaticamente sempre que são executadas operações de inserção, atualização ou exclusão nos dados subjacentes. Por exemplo, a adição de linhas em uma tabela pode fazer com que as páginas existentes nos índices de columnstore se dividam, liberando espaço para a inserção de novas linhas. Com o decorrer do tempo, essas modificações podem fazer com que os dados do índice sejam fragmentados e dispersados pelo banco de dados. III. Quando o otimizador de consulta do SQL Server compila um plano de consulta, ele considera o custo das operações de E/S necessárias para ler os dados exigidos pela consulta. Quando a densidade de página baixa, há mais páginas a serem lidas, portanto, o custo das operações de E/S será maior. Isso pode afetar a escolha do plano de consulta. Por exemplo, à medida que a densidade de página diminui ao longo do tempo devido a divisões de página, o otimizador pode compilar um plano diferente para a mesma consulta, com um perfil de consumo de recursos e desempenho diferente. IV. Para as consultas SQL que leem muitas páginas usando varreduras de índices completas ou de intervalo, índices pouco fragmentados podem prejudicar o desempenho da consulta quando operações de E/S adicionais são necessárias para ler os dados. Em vez de algumas solicitações com poucas operações de E/S, a consulta exigiria muitas solicitações com poucas operações de E/S para ler a mesma quantidade de dados. Está correto o que se afirma em

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

4 Q3880240 Banco de Dados > BI (Business Intelligence)

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AL-GO Prova: FGV - 2026 - AL-GO - Analista Legislativo - Analista de Ciência de Dados

A linguagem Python oferece um amplo conjunto de bibliotecas para visualização de dados, permitindo que os analistas da ALEGO usem-nas em projetos de ciência de dados e transformem dados em representações gráficas. Diversas bibliotecas atendem a diferentes necessidades de visualização, desde gráficos estáticos básicos até painéis interativos sofisticados. Assinale a alternativa que **não** corresponde a uma biblioteca para visualização de dados.

- (A) vega-altair.
- (B) seaborn.
- (C) pygtk.
- (D) bokeh.
- (E) plotly.

5 Q3880232 Banco de Dados > Data Mining

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AL-GO Prova: FGV - 2026 - AL-GO - Analista Legislativo - Analista de Ciência de Dados

A regressão logística é um modelo muito popular na ciência de dados, ele é muito utilizado em diversos projetos da ALEGO. Com relação às características da regressão logística, analise as afirmativas a seguir.

I. É um modelo de regressão linear e dentro do contexto do aprendizado de máquina, a regressão logística pertence à família de modelos de aprendizado de máquina supervisionado. II. Representa dois grupos de interesse como uma variável binária com valores 0 e 1, não importando qual o grupo é designado com os valores 0 versus 1, mas a designação de como dever ser observada interpretação dos coeficientes. III. A função logística é representada pelas seguintes fórmulas: a) $\text{Logit}(\pi) = 1/(1 + \ln(-\pi))$ b) $\exp(\pi/(1-\pi)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k K_k$. onde: $\text{logit}(\pi)$ é a variável dependente ou de resposta, e x é a variável independente. Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

6 Q3878709 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados , Banco de Dados Paralelos e Distribuídos

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Arquiteto de Dados

Mateus trabalha em uma multinacional de tecnologia e está desenvolvendo uma nova rede social de uso exclusivo da empresa. A nova rede social lidará com um grande volume de dados dinâmicos como postagens, curtidas e comentários por minuto. O desafio de Mateus é manter a alta disponibilidade para conteúdos recentes e reduzir os custos de armazenamento com os dados antigos em virtude de serem menos acessados. A estratégia utilizada por Mateus para garantir essas premissas é a replicação:

- (A) assíncrona + particionamento por faixa de valores (tempo);
- (B) apenas de leitura + particionamento manual;
- (C) semissíncrona + particionamento por hash;
- (D) síncrona + particionamento horizontal;
- (E) síncrona + particionamento vertical.

7 Q3874737 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados , BI (Business Intelligence) , Big Data

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Inteligência Artificial

Uma corporação multinacional do setor de varejo está unificando suas plataformas de dados. O cenário atual apresenta dois desafios distintos, indicados a seguir.

- Transacional e BI: o sistema de vendas gera registros financeiros que exigem consistência estrita (ACID). A equipe de analistas de negócios consome esses dados via painéis de BI que demandam baixa latência em consultas complexas com múltiplas junções (joins).
- Big Data e IA: o sistema de e-commerce gera petabytes de logs de navegação (clickstream) e dados de sensores IoT das lojas físicas (dados semiestruturados). A equipe de ciência de dados precisa acessar esses dados em seu formato bruto para treinar modelos preditivos, sem a perda de informações causada por agregações prematuras. O arquiteto de dados precisa propor uma solução única que evite a duplicação de dados entre silos (um Data Warehouse para o BI e um Data Lake para a IA) e reduza o custo de armazenamento, mantendo a governança. Considerando os requisitos apresentados e as características das arquiteturas modernas de dados, a abordagem arquitetural e de modelagem adequada é:

- (A) implementar um Data Warehouse Enterprise (EDW) baseado em banco de dados relacional com modelagem normalizada (3FN) para todos os dados, garantindo a integridade referencial tanto das vendas quanto dos logs, visto que a normalização é a única forma de garantir consistência ACID em escala de petabytes;

adotar uma arquitetura Data Lake pura (baseada em Hadoop/HDFS ou Object Storage), utilizando a abordagem Schema-on-Read para todos os consumidores; isso atenderá à equipe de ciência de dados, e a equipe de BI deverá

- ② adaptar suas ferramentas para realizar as agregações e junções em tempo de execução, aceitando a latência inerente à varredura de arquivos brutos;
- manter a separação física, construindo um Data Mart dimensional para cada departamento dentro de um banco relacional proprietário e utilizando ferramentas de federação de dados (Data Virtualization) para que a equipe de ciência de dados consulte o Data Mart em tempo real, evitando assim a construção de um Data Lake e garantindo que o modelo de dados seja sempre Schema-on-Write;
- ③ utilizar um banco de dados NoSQL orientado a documentos (como MongoDB) para centralizar tanto as vendas quanto os logs, aproveitando a flexibilidade do esquema (schemaless) para ingerir dados heterogêneos rapidamente, e resolver a necessidade de BI através de processos de desnormalização extrema, armazenando todos os dados relacionados em um único documento aninhado para evitar joins;
- implementar uma arquitetura Lakehouse, utilizando formatos de tabela abertos (como Delta Lake ou Apache Iceberg) sobre o armazenamento de objetos; isso permite aplicar transações ACID e Schema Enforcement nos dados de vendas, enquanto se adota uma modelagem dimensional (esquema estrela) na camada "Gold" para performance de BI, mantendo os dados brutos (camada "Bronze") acessíveis para Machine Learning.
- ④

8 Q3874355 Banco de Dados > SQL , PostgreSQL

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas

Observe o script SQL do PostgreSQL a seguir.

```
CREATE TABLE partes (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100));  
  
CREATE TABLE processos (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    numero_processo VARCHAR(50));  
  
CREATE TABLE audiencias (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    processo_id INT,  
    FOREIGN KEY (processo_id) REFERENCES processos(id));  
  
CREATE TABLE partes_processos (  
    processo_id INT,  
    parte_id INT,  
    PRIMARY KEY (processo_id, parte_id),  
    FOREIGN KEY (processo_id) REFERENCES processos(id),  
    FOREIGN KEY (parte_id) REFERENCES partes(id));  
  
-- Partes  
INSERT INTO partes (id, nome)  
VALUES (1, 'João Silva'), (2, 'Maria Souza');  
  
-- Processos  
INSERT INTO processos (id, numero_processo)  
VALUES (101, '0001234-56.2025.8.01.0001'),  
       (102, '0001234-56.2025.8.01.0002');  
  
-- Audiências  
INSERT INTO audiencias (id, processo_id)  
VALUES (201, 101);  
  
-- Partes Processos  
INSERT INTO partes_processos (processo_id, parte_id)  
VALUES (101, 1), (102, 2);
```

A consulta que retorna apenas os registros com Partes que ainda não possuem Audiências marcadas é:

- ①
- ```
SELECT p.nome
FROM audiencias a
RIGHT JOIN partes_processos pp
 ON a.processo_id = pp.processo_id
JOIN partes p ON pp.parte_id = p.id;
```
- ②
- ```
SELECT p.nome  
FROM partes p  
JOIN partes_processos pp ON p.id = pp.parte_id  
LEFT JOIN audiencias a  
    ON pp.processo_id = a.processo_id  
WHERE a.id IS NOT NULL;
```

(C)

```
SELECT p.nome
FROM partes p
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM partes_processos pp
  JOIN audiencias a ON pp.processo_id = a.processo_id
  WHERE pp.parte_id = p.id );
```

(D)

```
SELECT p.nome
FROM partes p
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM partes_processos pp
  JOIN audiencias a
    ON pp.processo_id = a.processo_id
  WHERE pp.parte_id = p.id );
```

(E)

```
SELECT p.nome
FROM partes p
JOIN partes_processos pp ON pp.parte_id = p.id
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM audiencias a
  WHERE a.processo_id = pp.processo_id );
```

9

Q3869739 Banco de Dados > DW - Data Warehouse , Banco de Dados Multidimensionais , OLAP (On-line Analytical Processing)

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Cientista de Dados

Um arquiteto de dados está projetando o Data Warehouse (DW) de uma grande rede de varejo. A tabela de fatos de vendas (Fato_Vendas) deverá ser conectada a uma dimensão de produtos. A hierarquia dos produtos é complexa e profunda: Departamento → Divisão → Categoria → Subcategoria → Produto.

O administrador de banco de dados (DBA), preocupado com a integridade dos dados e o espaço de armazenamento, propôs que essa hierarquia fosse modelada seguindo os princípios da normalização. Segundo a proposta, a tabela de produtos conterá apenas o ID da subcategoria, que apontaria para uma tabela de subcategorias, que, por sua vez, apontaria para uma tabela de categorias, e assim sucessivamente, evitando a repetição de textos descritivos (como o nome do departamento) em milhões de linhas de produtos. Considerando os conceitos de modelagem dimensional (Ralph Kimball) e o impacto dessa decisão na performance de consultas analíticas (OLAP), é correto afirmar que:

(A)

a proposta do DBA configura um esquema floco de neve (Snowflake Schema); embora economize espaço em disco e facilite a manutenção da integridade referencial, essa abordagem prejudica o desempenho das consultas de Business Intelligence (BI) ao exigir múltiplas junções (joins) para recuperar a descrição completa dos atributos hierárquicos;

(B)

a abordagem sugerida caracteriza um esquema estrela (Star Schema), que é o padrão recomendado pela metodologia Kimball, pois a normalização das dimensões garante que o motor de banco de dados utilize índices bitmap de forma mais eficiente, acelerando o filtro de consultas agregadas;

(C)

a desnormalização completa da dimensão, consolidando todos os níveis hierárquicos em uma única tabela Dim_Produto (esquema estrela), deve ser evitada em Data Warehouses modernos baseados em armazenamento colunar, pois a redundância de dados textuais impede a compressão eficiente e aumenta o I/O de disco;

(D)

a proposta do DBA visa a transformar o modelo dimensional em um modelo relacional de Terceira Forma Normal (3FN), o que inviabiliza o uso de ferramentas de visualização de dados (como Power BI ou Tableau), visto que essas ferramentas são tecnicamente incompatíveis com tabelas normalizadas;

(E)

a tabela fato, tanto no esquema estrela quanto no floco de neve, deve ser normalizada para evitar a duplicação de métricas; a diferença reside apenas no fato de que o esquema floco de neve utiliza chaves naturais (CPF, CNPJ) nas junções, enquanto o esquema estrela exige o uso de chaves substitutas (Surrogate Keys).

10

Q3869738 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados , BI (Business Intelligence) , Big Data

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Cientista de Dados

Uma corporação multinacional do setor de varejo está unificando suas plataformas de dados. O cenário atual apresenta dois desafios distintos, indicados a seguir.

• Transacional e BI: o sistema de vendas gera registros financeiros que exigem consistência estrita (ACID). A equipe de analistas de negócios consome esses dados via painéis de BI que demandam baixa latência em consultas complexas com múltiplas junções (joins). • Big Data e IA: o sistema de e-commerce gera petabytes de logs de navegação (clickstream) e dados de sensores IoT das lojas físicas (dados semiestruturados). A equipe de ciência de dados precisa acessar esses dados em seu formato bruto para treinar modelos preditivos, sem a perda de informações causada por agregações prematuras. O arquiteto de dados precisa propor uma solução única que evite a duplicação de dados entre silos (um Data Warehouse para o BI e um Data Lake para a IA) e reduza o custo de armazenamento, mantendo a governança. Considerando os requisitos apresentados e as características das arquiteturas modernas de dados, a abordagem arquitetural e de modelagem adequada é:

- (A) implementar um Data Warehouse Enterprise (EDW) baseado em banco de dados relacional com modelagem normalizada (3FN) para todos os dados, garantindo a integridade referencial tanto das vendas quanto dos logs, visto que a normalização é a única forma de garantir consistência ACID em escala de petabytes;
- (B) adotar uma arquitetura Data Lake pura (baseada em Hadoop/HDFS ou Object Storage), utilizando a abordagem Schema-on-Read para todos os consumidores; isso atenderá à equipe de ciência de dados, e a equipe de BI deverá adaptar suas ferramentas para realizar as agregações e junções em tempo de execução, aceitando a latência inerente à varredura de arquivos brutos;
- (C) manter a separação física, construindo um Data Mart dimensional para cada departamento dentro de um banco relacional proprietário e utilizando ferramentas de federação de dados (Data Virtualization) para que a equipe de ciência de dados consulte o Data Mart em tempo real, evitando assim a construção de um Data Lake e garantindo que o modelo de dados seja sempre Schema-on-Write;
- (D) utilizar um banco de dados NoSQL orientado a documentos (como MongoDB) para centralizar tanto as vendas quanto os logs, aproveitando a flexibilidade do esquema (schemaless) para ingerir dados heterogêneos rapidamente, e resolver a necessidade de BI através de processos de desnormalização extrema, armazenando todos os dados relacionados em um único documento aninhado para evitar joins;
- (E) implementar uma arquitetura Lakehouse, utilizando formatos de tabela abertos (como Delta Lake ou Apache Iceberg) sobre o armazenamento de objetos; isso permite aplicar transações ACID e Schema Enforcement nos dados de vendas, enquanto se adota uma modelagem dimensional (esquema estrela) na camada "Gold" para performance de BI, mantendo os dados brutos (camada "Bronze") acessíveis para Machine Learning.

11 Q3851270 Banco de Dados > SQL

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro de Computação

Considere o seguinte esquema de banco de dados de uma loja virtual:

CLIENTE(cliente_id, nome, email, cidade, estado) PEDIDO(pedido_id, cliente_id, data_pedido, valor_total, status)

ITEM_PEDIDO(pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario) PRODUTO(produto_id, nome, categoria, estoque)

O gerente de vendas precisa de um relatório que mostre o nome de cada cliente e o valor total de todos os seus pedidos com status 'ENTREGUE', exibindo apenas os clientes que gastaram mais de R\$ 1.000,00 no total. O resultado deve ser ordenado do maior para o menor valor gasto. Assinale a opção que apresenta corretamente a consulta SQL que atende corretamente a esse requisito.

- (A)

```
SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto FROM CLIENTE c JOIN PEDIDO p ON c.cliente_id = p.cliente_id WHERE p.status = 'ENTREGUE' GROUP BY c.cliente_id, c.nome HAVING SUM(p.valor_total) > 1000 ORDER BY total_gasto DESC
```
- (B)

```
SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto FROM CLIENTE c, PEDIDO p WHERE c.cliente_id = p.cliente_id AND SUM(p.valor_total) > 1000 GROUP BY c.nome ORDER BY total_gasto
```
- (C)

```
SELECT c.nome, p.valor_total AS total_gasto FROM CLIENTE c JOIN PEDIDO p ON c.cliente_id = p.cliente_id WHERE p.status = 'ENTREGUE' AND p.valor_total > 1000 ORDER BY p.valor_total DESC
```
- (D)

```
SELECT nome, SUM(valor_total) AS total_gasto FROM PEDIDO WHERE status = 'ENTREGUE' GROUP BY cliente_id HAVING total_gasto > 1000 ORDER BY total_gasto DESC
```
- (E)

```
SELECT c.nome, COUNT(p.valor_total) AS total_gasto FROM CLIENTE c LEFT JOIN PEDIDO p ON c.cliente_id = p.cliente_id GROUP BY c.nome HAVING COUNT(p.valor_total) > 1000
```

12 Q3851258 Banco de Dados > DW - Data Warehouse

Em um sistema de Data Warehouse, a equipe de BI precisa criar um modelo dimensional para análise de vendas por produto, região e tempo. Considerando a modelagem multidimensional, assinale a opção que apresenta corretamente a estrutura que é mais adequada para organizar os dados, de forma que permita análises OLAP eficientes com agregações em diferentes níveis de granularidade.

- (A) Modelo relacional normalizado em 3FN com tabelas de junção
- (B) Modelo de grafo com nós representando entidades e arestas representando relacionamentos
- (C) Modelo entidade-relacionamento estendido com herança e generalização
- (D) Modelo estrela (Star Schema) com tabela fato central e dimensões desnormalizadas
- (E) Modelo de documento JSON com estruturas aninhadas e flexíveis

13 Q3851205 Banco de Dados > Gerência de Transações , Concorrência em Banco de Dados

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Analista de Desenvolvimento de Sistemas

No contexto de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS), as transações devem aderir às propriedades ACID para garantir a integridade e consistência dos dados, mesmo em caso de falhas no sistema. Assinale a opção que descreve corretamente a propriedade da Isolamento (Isolation).

- (A) Garante que uma transação completa seja permanentemente registrada no banco de dados, após a confirmação (*commit*), e que os efeitos de uma transação incompleta sejam desfeitos (*rollback*) em caso de falha.
- (B) Assegura que uma transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, mantendo todas as restrições (*constraints*) e regras de integridade intactas.
- (C) Refere-se à capacidade do sistema de gerenciar múltiplas transações concorrentes de forma que a execução de uma transação não interfira na outra, como se estivessem sendo executadas sequencialmente.
- (D) Garante que todas as operações dentro de uma transação sejam tratadas como uma única unidade de trabalho; ou todas são concluídas com sucesso, ou nenhuma delas é aplicada.
- (E) Descreve a capacidade do banco de dados de se recuperar de falhas de hardware ou software, garantindo que os dados não sejam perdidos e possam ser restaurados para o último estado consistente.

14 Q3851188 Banco de Dados > Índices , MySQL

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Em um banco de dados MySQL, o otimizador de consultas decide qual é a melhor forma de executar uma *query*. Para analisar o plano de execução e identificar gargalos de performance, assinale a opção que apresenta o comando SQL que é utilizado, e informação específica que pode indicar a necessidade de criação de um índice.

- (A) CHECK TABLE; a presença de "Using temporary" ou "Using filesort" na coluna Extra sugere problemas.
- (B) ANALYZE TABLE; a coluna Rows_examined indica o número de linhas lidas, e valores altos sugerem otimização.
- (C) SHOW INDEX; o campo Cardinality revela a seletividade do índice.
- (D) EXPLAIN; a presença de "Using filesort" ou "Using temporary" na coluna Extra do resultado indica que o MySQL e execução de operações custosas que, frequentemente, poderiam ser evitadas com a indexação apropriada.
- (E) OPTIMIZE TABLE; a coluna Key_len indica o comprimento da chave utilizada, e valores baixos sugerem otimização.

15 Q3851184 Banco de Dados > Backup em Banco de Dados , Recuperação de falhas

Em um ambiente de produção de banco de dados, o Administrador de Banco de Dados (DBA) planeja uma estratégia de recuperação de desastres. O objetivo principal é garantir o menor tempo de inatividade (RTO - *Recovery Time Objective*) e a mínima perda de dados (RPO - *Recovery Point Objective*) possíveis. Assinale a opção que apresenta as abordagens de backup e recuperação mais adequadas para atender a esses requisitos rigorosos em um sistema de missão crítica.

- (A) *Point-in-Time Recovery* (PITR) utilizando os arquivos de log de transação contínuos.
- (B) Implementar uma solução de espelhamento ou replicação síncrona (como o *Always On Availability Groups* no SQL Server ou *Data Guard* no Oracle) para um servidor de standby.
- (C) Confiar exclusivamente em backups completos diários e armazená-los em um local remoto, sem a utilização de logs de transação para restauração.
- (D) Utilizar a abordagem de *cold backup* (backup a frio), onde o banco de dados é desligado completamente uma vez por dia para a cópia dos arquivos de dados.
- (E) Realizar backups incrementais em fitas magnéticas e transportá-las manualmente para um cofre, restaurando apenas o último backup completo e o último incremental.

16 Q3850293 Banco de Dados > Gerência de Transações , Recuperação de falhas

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Prova: FGV - 2026 - PC-PI - Perito Criminal - Informática Forense

Em atividades investigativas policiais, a confiabilidade, a rastreabilidade e a integridade de registros armazenados em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs) são essenciais para reconstrução de linhas do tempo, identificação de autoria de ações e preservação da cadeia de custódia digital. Nesse contexto, as técnicas FORCE/NO-FORCE e STEAL/NO-STEAL, que definem as políticas de escrita em disco e de gerenciamento do buffer, determinam a necessidade de operações de UNDO e REDO durante a recuperação de falhas e influenciam diretamente a consistência das evidências digitais. Considerando essas técnicas e seus efeitos sobre a persistência de páginas modificadas em sistemas gerenciadores de bancos de dados, pode-se afirmar que a técnica

- (A) FORCE de REDO será necessário durante a recuperação para garantir a durabilidade da transação.
- (B) FORCE define com o valor 1 (ou seja, preso) um bit de presosolto, sinalizando que um buffer de cache não pode ser gravado de volta no disco.
- (C) STEAL aplica-se quando gerenciador de cache necessitar de um quadro do buffer para outra transação e o gerenciador de buffer substituir uma página existente previamente atualizada de uma transação não confirmada.
- (D) STEAL tem como consequência demandar grandes espaços de buffer para o armazenamento de todas as páginas atualizadas na memória; assim como NO-FORCE garante o isolamento de transações concorrentes
- (E) NO-STEAL é utilizada em esquemas de recuperação imediata como o utilizado no modelo ARIES, dado que as alterações promovidas por uma transação em uma página persistirão no disco, garantindo a consistência dos efeitos da transação.

17 Q3850292 Banco de Dados > Modelagem de dados , SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Prova: FGV - 2026 - PC-PI - Perito Criminal - Informática Forense

Em atividades como análise investigativa, detecção de fraudes, monitoramento de organizações criminosas e mapeamento de redes de interação, torna-se essencial utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados capaz de realizar consultas altamente eficientes sobre relacionamentos complexos, envolvendo múltiplos níveis de conexão entre entidades. Esses cenários exigem identificar caminhos, graus de separação, centralidades, comunidades e padrões de vinculação — tarefas que dependem mais da topologia das relações do que das propriedades individuais dos dados. Considerando os modelos de dados utilizados na gestão de informações, assinale a opção que, corretamente, indica o modelo de banco de dados NoSQL adequado para consultas otimizadas sobre redes altamente conectadas e com múltiplos saltos:

- (A) Modelo chave-valor.
- (B) Modelo CODASYL.

- (C) Modelo colunar.
- (D) Modelo orientado a grafos.
- (E) Modelo relacional tradicional.

18 Q3850291 Banco de Dados > SQL

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Prova: FGV - 2026 - PC-PI - Perito Criminal - Informática Forense

Considere a versão simplificada de um banco de dados utilizado por uma delegacia, conforme descrito a seguir, especificado em SQL ANSI:

```
create table cad_suspeito -- Cadastro de suspeitos
(
    id            integer      primary key,
    cpf           char(11)     unique,
    nome          varchar(50)  not null,
    endereco      varchar(100),
    dt_nasc       date         not null
);

create table cad_crime    -- Cadastro de crimes
(
    id            integer      primary key,
    descricao     varchar(50)  unique,
    tipo          varchar(20)
);

create table cad_ocorrencia -- Cadastro de ocorrências
(
    id_crime      integer      references
cad_crime(id),
    id_suspeito   integer      references cad_suspeito,
    data_ocorrencia date,
    primary key(id_crime,id_suspeito)
);
```

Um investigador, conhecedor da linguagem SQL, acessou o módulo de processamento de consultas do sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado pelo sistema, e especificou a seguinte consulta em SQL ANSI:

```
select cpf, nome from cad_suspeito s
where not exists
(
    select id from cad_crime
    except
    select id_crime from cad_ocorrencia o
    where o.id_suspeito=s.id
);
```

A consulta apresentada revela o número do CPF e nome de suspeitos associados a

- (A) crimes sem ocorrência.
 - (B) nenhum crime.
 - (C) ocorrências sem crime.
 - (D) todos os crimes cadastrados.
 - (E) uma ocorrência apenas.
-

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Provas: FGV - 2026 - PC-PI - Perito Criminal - Biomedicina e Farmácia e Bioquímica e Biologia e Química e Engenharia Química ...

A atuação policial geralmente demanda o tratamento de grandes volumes de informações heterogêneas — desde registros estruturados de ocorrências até dados não estruturados provenientes de comunicações, redes sociais e dispositivos digitais. Nesse contexto, o uso combinado de diferentes modelos de bancos de dados permite integrar, correlacionar e analisar dados de naturezas distintas, favorecendo a produção de inteligência investigativa, a rastreabilidade de evidências e a agilidade na tomada de decisões operacionais.

Dos modelos de dados de bancos de dados, revela-se como uma das características do modelo

- (A) **chave-valor** realizar buscas aproximadas nas chaves fornecidas em tabelas interrelacionadas (*hash tables*).
- (B) **colunar** armazenar colunas de tabelas com a mesma quantidade de linhas, identificados pela chave e agrupadas por critério físico.
- (C) **orientado a documentos** demandar a especificação de um esquema em formato BSON (*Binary JavaScript Notation*).
- (D) **orientado a grafos** otimizar a navegação em relacionamentos pelo modelo de *graph traversal* ou *traversing*.
- (E) **relacional clássico** apresentar tabelas compostas por células (encontro de uma linha e uma coluna) nos formatos atômico e multivalorado.

20

Q3846810 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Prova: FGV - 2026 - PC-PI - Oficial Investigador

A fim de potencializar a gestão de dados de seus sistemas, a Polícia Civil concebeu um projeto de integração de seu sistema de bancos de dados sustentado na arquitetura de três níveis (arquitetura ANSI/SPARC), unificando informações de inquéritos, boletins de ocorrência, perícias e registros de antecedentes criminais, garantindo interoperabilidade entre delegacias e órgãos de apoio técnico.

Com base na arquitetura de três níveis proposta pelo padrão ANSI/SPARC, essa característica está associada à

- (A) abstração de visão, que isola o acesso externo dos usuários, sem interferir na definição de índices ou diretórios.
- (B) fragmentação horizontal, que otimiza o desempenho distribuindo registros entre servidores sem alterar o esquema externo.
- (C) independência física de dados, que permite modificar a estrutura de armazenamento sem impacto sobre o esquema conceitual.
- (D) independência lógica de dados, que permite alterar o modelo conceitual sem afetar o modelo físico de armazenamento.
- (E) normalização, que garante consistência semântica entre as relações de entidades físicas e conceituais no banco.

Respostas

1: D 2: D 3: D 4: C 5: C 6: A 7: E 8: C 9: A 10: E 11: A 12: D 13: C 14: D
15: B 16: C 17: D 18: D 19: D 20: C